作品简介

作品名称：智检 Agent —— 面向中小制造企业的工业表面缺陷智能检测与处置智能体系统

参赛赛道：赛道一　人工智能在垂直应用场景的创新设计与开发（智能技术应用类）

赛事：2026 年华北五省（市、自治区）及港澳台大学生计算机应用大赛

作品简介（400 字以内）

中小企业表面质检长期依赖人眼，连续作业后漏检率上升且招工困难；商用机器视觉整机方案单工位投入高，而纯云端方案又受限于工厂带宽与工艺数据敏感的现实约束。更关键的是，现有低成本方案普遍只回答"是什么缺陷"，不回答"该怎么办"。

"智检 Agent"针对上述问题，构建了一套在普通笔记本上即可运行的工业表面缺陷智能检测与处置系统。系统以多尺度滑窗结合轻量卷积网络（MobileNetV3-Small，1.08 M 参数）检出龟裂、夹杂、斑块、麻点、压入氧化铁皮、划痕六类缺陷并定位，按"类别风险×置信度×面积占比"给出 A~E 五级严重度与处置动作；再通过质检智能体检索内置标准知识库，输出根因分析、立即处置、工艺纠正与批次追溯建议，并自动生成维修工单，形成"感知—决策—执行"闭环。系统提供 Grad-CAM 热力图支撑人工复核，具备质量看板、质检报告导出与知识问答能力。

作品契合国发〔2025〕11 号"增强工业系统的智能感知与决策执行能力"与工信部联科〔2025〕279 号"推广机器视觉……工业质检技术"的政策导向，核心链路零外部依赖，可离线部署，数据不出厂，为中小企业提供低门槛的质检数字化路径。

三幅核心功能截图说明（提交时替换为实际截图）

序号	截图内容	体现的核心能力
图 1	智能检测页：上传龟裂样本后的检测结果，含缺陷标注框、A~E 等级、四段式处置建议与自动工单	检测 → 分级 → 决策 → 执行 的完整闭环
图 2	Grad-CAM 热力图页签与质检报告页面	可解释性与可追溯性，满足人工复核与存档要求
图 3	质量看板：合格率、严重度等级分布、缺陷类型分布、逐小时趋势与实时动态	质量管理与数据驱动的持续改进能力

队长联系方式

- 姓名：待填写
- 电话：待填写
- 邮箱：待填写

关键词

工业质检；表面缺陷检测；轻量化卷积网络；机器视觉；质检智能体；检索增强生成；可解释性；中小企业数字化转型